Vollständige Herleitung der optimalen Policies in t=1

COVID-19 Trilemma Modell - Backward Induction von t=2 zu t=1

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage und Übersicht
2. Schritt 3: Zielfunktion für t=1
3. Schritt 4: First Order Conditions (FOCs)
4. Schritt 5: Lösung des 2×2 Systems
5. Zusammenfassung und Ergebnis

---

1. Ausgangslage und Übersicht {#1-ausgangslage}

Was wir bereits wissen (aus t=2)

Aus der Lösung in t=2 haben wir die *Value Function V_2:**

$$V_2^*(y_2, d_2, b_2, \theta_2) = \beta^2 \left[P_{2,yy}y_2^2 + P_{2,dd}d_2^2 + P_{2,bb}b_2^2 + P_{2,\theta\theta}\theta_2^2 + 2P_{2,yd}y_2d_2 + 2P_{2,yb}y_2b_2 + 2P_{2,y\theta}y_2\theta_2 + 2P_{2,db}d_2b_2 + 2P_{2,d\theta}d_2\theta_2 + 2P_{2,b\theta}b_2\theta_2\right]$$

Matrix-Form:

$$V_2^*(mathbfx_2) = \beta^2 \mathbf{x}_2^\top \mathbf{P}_2 \mathbf{x}_2$$

mit:

$$\mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} P_{2,yy} & P_{2,yd} & P_{2,yb} & P_{2,y\theta} \\ P_{2,yd} & P_{2,dd} & P_{2,db} & P_{2,d\theta} \\ P_{2,yb} & P_{2,db} & P_{2,bb} & P_{2,b\theta} \\ P_{2,y\theta} & P_{2,d\theta} & P_{2,b\theta} & P_{2,\theta\theta} \end{pmatrix}$$

Das Problem in t=1

Wir lösen:

$$V_1(y_1, d_1, b_1, \theta_1) = \min_{S_1, F_1} \left\{\beta(w_y y_1^2 + w_d d_1^2 + w_b b_1^2) + \beta E_1[V_2^*]\right\}$$

Ziel: Finde optimale Policies $S_1^*(y_1, d_1, b_1, \theta_1)$ und $F_1^*(y_1, d_1, b_1, \theta_1)$

Die drei Schritte der Herleitung

1. **Schritt 3:** Zielfunktion für t=1 aufstellen (mit $E_1[V_2^*]$)
2. **Schritt 4:** First Order Conditions herleiten
3. **Schritt 5:** 2×2 System lösen und Policy-Functions bestimmen

---

Schritt 3: Zielfunktion für t=1 mit $E_1[V_2^*]$ {#schritt-3}

3.1 Erwartungswert $E_1[V_2^*]$

Aus der Stochastik in t=1 wissen wir:

$$\theta_2 = \rho_\theta \theta_1 - \phi_S S_1 + \varepsilon_2$$

$$d_2 = \rho_d d_1 - \hat{\delta}_S S_1 + \delta_\theta \theta_2$$

mit $\varepsilon_2 \sim N(0, \sigma_2^2)$ und $\hat{\delta}_S = \delta_S + 2\delta_\theta \phi_S$

Certainty Equivalence:

$$E_1[V_2^*] = V_2^*(y_2, \bar{d}_2, b_2, \bar{\theta}_2) + \text{Konstante}$$

wobei:

- $\bar{\theta}_2 = \rho_\theta \theta_1 - \phi_S S_1$ (erwartete Infektionsrate)
- $\bar{d}_2 = \rho_d d_1 - \hat{\delta}_S S_1 + \delta_\theta \rho_\theta \theta_1$ (erwarteter Gesundheitsschaden)

Für die Optimierung relevant (Konstante weggelassen):

$$\boxed{E_1[V_2^*] = \beta^2 \left[P_{2,yy} y_2^2 + P_{2,dd} \bar{d}_2^2 + P_{2,bb} b_2^2 + P_{2,\theta\theta} \bar{\theta}_2^2 + 2P_{2,yd} y_2 \bar{d}_2 + 2P_{2,yb} y_2 b_2 + 2P_{2,y\theta} y_2 \bar{\theta}_2 + 2P_{2,db} \bar{d}_2 b_2 + 2P_{2,d\theta} \bar{d}_2 \bar{\theta}_2 + 2P_{2,b\theta} b_2 \bar{\theta}_2\right]}$$

3.2 Transitionsgleichungen in t=1

Die Zustände entwickeln sich gemäß:

$$\boxed{y_2 = \rho_y y_1 + \alpha_S S_1 - \alpha_F F_1}$$

$$\boxed{\bar{d}_2 = \rho_d d_1 - \hat{\delta}_S S_1 + \delta_\theta \rho_\theta \theta_1}$$

$$\boxed{b_2 = (1+r)b_1 + \kappa_F F_1 + \kappa_y y_1}$$

$$\boxed{\bar{\theta}_2 = \rho_\theta \theta_1 - \phi_S S_1}$$

mit $\hat{\delta}_S = \delta_S + 2\delta_\theta \phi_S$

3.3 Vollständige Zielfunktion für t=1

Ausgeschrieben:

$$\boxed{\min_{S_1, F_1} \Bigg\{ \beta(w_y y_1^2 + w_d d_1^2 + w_b b_1^2)}$$

$$\boxed{+\beta^3 \Big[P_{2,yy}(\rho_y y_1 + \alpha_S S_1 - \alpha_F F_1)^2}$$

$$\boxed{+P_{2,dd}(\rho_d d_1 - \hat{\delta}_S S_1 + \delta_\theta \rho_\theta \theta_1)^2}$$

$$\boxed{+P_{2,bb}[(1+r)b_1 + \kappa_F F_1 + \kappa_y y_1]^2}$$

$$\boxed{+P_{2,\theta\theta}(\rho_\theta \theta_1 - \phi_S S_1)^2}$$

$$\boxed{+2P_{2,yd}(\rho_y y_1 + \alpha_S S_1 - \alpha_F F_1)(\rho_d d_1 - \hat{\delta}_S S_1 + \delta_\theta \rho_\theta \theta_1)}$$

$$\boxed{+2P_{2,yb}(\rho_y y_1 + \alpha_S S_1 - \alpha_F F_1)[(1+r)b_1 + \kappa_F F_1 + \kappa_y y_1]}$$

$$\boxed{+2P_{2,y\theta}(\rho_y y_1 + \alpha_S S_1 - \alpha_F F_1)(\rho_\theta \theta_1 - \phi_S S_1)}$$

$$\boxed{+2P_{2,db}(\rho_d d_1 - \hat{\delta}_S S_1 + \delta_\theta \rho_\theta \theta_1)[(1+r)b_1 + \kappa_F F_1 + \kappa_y y_1]}$$

$$\boxed{+2P_{2,d\theta}(\rho_d d_1 - \hat{\delta}_S S_1 + \delta_\theta \rho_\theta \theta_1)(\rho_\theta \theta_1 - \phi_S S_1)}$$

$$\boxed{+2P_{2,b\theta}[(1+r)b_1 + \kappa_F F_1 + \kappa_y y_1](\rho_\theta \theta_1 - \phi_S S_1)\Big]\Bigg\}}$$

3.4 Matrix-Form der Zielfunktion

Kontrollvektor:

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} S_1 \\ F_1 \end{pmatrix}$$

Zustandsvektor:

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} y_1 \\ d_1 \\ b_1 \\ \theta_1 \end{pmatrix}$$

Zielfunktion:

$$\boxed{L(\mathbf{u}_1) = \beta \mathbf{x}_1^\top \mathbf{W}_1 \mathbf{x}_1 + \beta^3 \left[\mathbf{u}_1^\top \mathbf{Q}_1 \mathbf{u}_1 + 2\mathbf{u}_1^\top \mathbf{N}_1 \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_1^\top \mathbf{M}_1 \mathbf{x}_1\right]}$$

wobei:

- $\mathbf{W}_1 = \mathrm{diag}(w_y, w_d, w_b, 0)$: Current period Kosten
- $\mathbf{Q}_1$: 2×2 Matrix der quadratischen Kontroll-Kosten
- $\mathbf{N}_1$: 2×4 Matrix der Kreuzterme (Kontrollen × Zustände)
- $\mathbf{M}_1$: 4×4 Matrix der Zustands-Kosten aus V_2

3.5 Die Q_1-Matrix (quadratische Kosten in S_1, F_1)

Durch Sammeln aller Terme mit S_1^2, F_1^2, $S_1 F_1$ erhalten wir:

Element [1,1]: Koeffizient von S_1^2

Aus allen Termen:

$$Q_{1,SS} = \beta^3[P_{2,yy}\alpha_S^2 + P_{2,dd}\hat{\delta}_S^2 + P_{2,\theta\theta}\phi_S^2 - 2P_{2,yd}\alpha_S\hat{\delta}_S - 2P_{2,y\theta}\alpha_S\phi_S + 2P_{2,d\theta}\hat{\delta}_S\phi_S]$$

Element [2,2]: Koeffizient von F_1^2

$$Q_{1,FF} = \beta^3[P_{2,yy}\alpha_F^2 + P_{2,bb}\kappa_F^2 - 2P_{2,yb}\alpha_F\kappa_F]$$

Element [1,2] = Element [2,1]: Koeffizient von S_1F_1

$$Q_{1,SF} = \beta^3[-P_{2,yy}\alpha_S\alpha_F + P_{2,yd}\alpha_F\hat{\delta}_S + P_{2,yb}\alpha_S\kappa_F + P_{2,y\theta}\alpha_F\phi_S - P_{2,db}\hat{\delta}_S\kappa_F - P_{2,b\theta}\kappa_F\phi_S]$$

Die vollständige Q_1-Matrix

$$\boxed{\mathbf{Q}_1 = \beta^3 \begin{pmatrix} P_{2,yy}\alpha_S^2 + P_{2,dd}\hat{\delta}_S^2 + P_{2,\theta\theta}\phi_S^2 - 2P_{2,yd}\alpha_S\hat{\delta}_S - 2P_{2,y\theta}\alpha_S\phi_S + 2P_{2,d\theta}\hat{\delta}_S\phi_S & -P_{2,yy}\alpha_S\alpha_F + P_{2,yd}\alpha_F\hat{\delta}_S + P_{2,yb}\alpha_S\kappa_F + P_{2,y\theta}\alpha_F\phi \\ -P_{2,yy}\alpha_S\alpha_F + P_{2,yd}\alpha_F\hat{\delta}_S + P_{2,yb}\alpha_S\kappa_F + P_{2,y\theta}\alpha_F\phi_S - P_{2,db}\hat{\delta}_S\kappa_F - P_{2,b\theta}\kappa_F\phi_S & P_{2,yy}\alpha_F^2 + P_{2,bb}\kappa_F^2 - 2P_{2,yb}\alpha \end{pmatrix}}$$

Eigenschaften:

- Symmetrisch: $Q_{1,SF} = Q_{1,FS}$
- Positiv definit (unter Optimalitätsbedingungen)
- Kodiert die quadratischen Kosten der Instrumente

3.6 Zusammenfassung Schritt 3

Wir haben die **vollständige Zielfunktion** für Period t=1 aufgestellt:

1. ✅ Current period costs: $\beta(w_y y_1^2 + w_d d_1^2 + w_b b_1^2)$
2. ✅ Continuation value: $\beta^3 E_1[V_2^*]$ mit allen P-Termen
3. ✅ Transitionsgleichungen eingebettet
4. ✅ Q_1-Matrix explizit berechnet
5. ✅ Struktur: Quadratisch in (S_1, F_1), linear in Zuständen

Die Zielfunktion ist bereit für die FOC-Bildung!

Schritt 4: First Order Conditions (FOCs) für t=1 {#schritt-4}

4.1 Die FOC-Methode

Für die Zielfunktion $L(S_1, F_1)$ gilt:

Notwendige Bedingung für Minimum:

$$\frac{\partial L}{\partial S_1} = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial L}{\partial F_1} = 0$$

Da current period costs nicht von (S_1, F_1) abhängen:

$$\frac{\partial L}{\partial S_1} = \beta^3 \frac{\partial E_1[V_2^*]}{\partial S_1} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial F_1} = \beta^3 \frac{\partial E_1[V_2^*]}{\partial F_1} = 0$$

4.2 FOC für S_1 - Kettenregel

$$\frac{\partial E_1[V_2^*]}{\partial S_1} = \frac{\partial E_1[V_2^*]}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial S_1} + \frac{\partial E_1[V_2^*]}{\partial \bar{d}_2} \cdot \frac{\partial \bar{d}_2}{\partial S_1} + \frac{\partial E_1[V_2^*]}{\partial b_2} \cdot \frac{\partial b_2}{\partial S_1} + \frac{\partial E_1[V_2^*]}{\partial \bar{\theta}_2} \cdot \frac{\partial \bar{\theta}_2}{\partial S_1}$$

Ableitungen der Zustände nach S_1

$$\frac{\partial y_2}{\partial S_1} = \alpha_S, \quad \frac{\partial \bar{d}_2}{\partial S_1} = -\hat{\delta}_S, \quad \frac{\partial b_2}{\partial S_1} = 0, \quad \frac{\partial \bar{\theta}_2}{\partial S_1} = -\phi_S$$

Ableitungen von $E_1[V_2^*]$ nach Zuständen

$$\frac{\partial E_1[V_2^*]}{\partial y_2} = 2P_{2,yy}y_2 + 2P_{2,yd}\bar{d}_2 + 2P_{2,yb}b_2 + 2P_{2,y\theta}\bar{\theta}_2$$

$$\frac{\partial E_1[V_2^*]}{\partial \bar{d}_2} = 2P_{2,yd}y_2 + 2P_{2,dd}\bar{d}_2 + 2P_{2,db}b_2 + 2P_{2,d\theta}\bar{\theta}_2$$

$$\frac{\partial E_1[V_2^*]}{\partial b_2} = 2P_{2,yb}y_2 + 2P_{2,db}\bar{d}_2 + 2P_{2,bb}b_2 + 2P_{2,b\theta}\bar{\theta}_2$$

$$\frac{\partial E_1[V_2^*]}{\partial \bar{\theta}_2} = 2P_{2,y\theta}y_2 + 2P_{2,d\theta}\bar{d}_2 + 2P_{2,b\theta}b_2 + 2P_{2,\theta\theta}\bar{\theta}_2$$

FOC für S_1 zusammengesetzt

$$0 = 2\beta^3 \Big[(P_{2,yy}y_2 + P_{2,yd}\bar{d}_2 + P_{2,yb}b_2 + P_{2,y\theta}\bar{\theta}_2)\alpha_S - (P_{2,yd}y_2 + P_{2,dd}\bar{d}_2 + P_{2,db}b_2 + P_{2,d\theta}\bar{\theta}_2)\hat{\delta}_S - (P_{2,y\theta}y_2 + P_{2,d\theta}\bar{d}_2 + P_{2,b\theta}b_2 + P_{2,\theta\theta}\bar{\theta}_2)\phi_S \Big]$$

4.3 FOC für F_1 - Kettenregel

Analog zu S_1, aber mit anderen Ableitungen:

Ableitungen der Zustände nach F_1

$$\frac{\partial y_2}{\partial F_1} = -\alpha_F, \quad \frac{\partial \bar{d}_2}{\partial F_1} = 0, \quad \frac{\partial b_2}{\partial F_1} = \kappa_F, \quad \frac{\partial \bar{\theta}_2}{\partial F_1} = 0$$

FOC für F_1 zusammengesetzt

$$0 = 2\beta^3 \Big[-(P_{2,yy} y_2 + P_{2,yd} \bar{d}_2 + P_{2,yb} b_2 + P_{2,y\theta} \bar{\theta}_2)\alpha_F + (P_{2,yb} y_2 + P_{2,db} \bar{d}_2 + P_{2,bb} b_2 + P_{2,b\theta} \bar{\theta}_2)\kappa_F \Big]$$

4.4 Transitionsgleichungen einsetzen - Schritt für Schritt

Jetzt setzen wir die Transitionsgleichungen in die FOCs ein.

Für FOC von S_1: Terme mit y_2 einsetzen

Setze $y_2 = \rho_y y_1 + \alpha_S S_1 - \alpha_F F_1$:

Term: $(P_{2,yy} y_2)\alpha_S$

$$= P_{2,yy}(\rho_y y_1 + \alpha_S S_1 - \alpha_F F_1)\alpha_S$$

$$= P_{2,yy}\alpha_S \rho_y y_1 + P_{2,yy}\alpha_S^2 S_1 - P_{2,yy}\alpha_S \alpha_F F_1$$

Sortieren:

- Konstant: $P_{2,yy}\alpha_S \rho_y y_1$
- S_1-Term: $P_{2,yy}\alpha_S^2 S_1$
- F_1-Term: $-P_{2,yy}\alpha_S \alpha_F F_1$

Term: $(P_{2,yd} y_2)(-\hat{\delta}_S)$

$$= -P_{2,yd}\hat{\delta}_S(\rho_y y_1 + \alpha_S S_1 - \alpha_F F_1)$$

$$= -P_{2,yd}\hat{\delta}_S \rho_y y_1 - P_{2,yd}\hat{\delta}_S \alpha_S S_1 + P_{2,yd}\hat{\delta}_S \alpha_F F_1$$

Sortieren:

- Konstant: $-P_{2,yd}\hat{\delta}_S\rho_y y_1$
- S_1-Term: $-P_{2,yd}\hat{\delta}_S\alpha_S S_1$
- F_1-Term: $P_{2,yd}\hat{\delta}_S\alpha_F F_1$

Term: $(P_{2,y\theta}y_2)(-\phi_S)$

$$= -P_{2,y\theta}\phi_S(\rho_y y_1 + \alpha_S S_1 - \alpha_F F_1)$$

$$= -P_{2,y\theta}\phi_S\rho_y y_1 - P_{2,y\theta}\phi_S\alpha_S S_1 + P_{2,y\theta}\phi_S\alpha_F F_1$$

Sortieren:

- Konstant: $-P_{2,y\theta}\phi_S\rho_y y_1$
- S_1-Term: $-P_{2,y\theta}\phi_S\alpha_S S_1$
- F_1-Term: $P_{2,y\theta}\phi_S\alpha_F F_1$

Für FOC von S_1: Terme mit $\bar{d}_2$ einsetzen

Setze $\bar{d}_2 = \rho_d d_1 - \hat{\delta}_S S_1 + \delta_\theta\rho_\theta\theta_1$:

Term: $(P_{2,yd}\bar{d}_2)\alpha_S$

$$= P_{2,yd}\alpha_S(\rho_d d_1 - \hat{\delta}_S S_1 + \delta_\theta\rho_\theta\theta_1)$$

Sortieren:

- d_1-Term: $P_{2,yd}\alpha_S\rho_d d_1$
- S_1-Term: $-P_{2,yd}\alpha_S\hat{\delta}_S S_1$
- θ_1-Term: $P_{2,yd}\alpha_S\delta_\theta\rho_\theta\theta_1$

Term: $(P_{2,dd}\bar{d}_2)(-\hat{\delta}_S)$

$$= -P_{2,dd}\hat{\delta}_S(\rho_d d_1 - \hat{\delta}_S S_1 + \delta_\theta\rho_\theta\theta_1)$$

Sortieren:

- d_1-Term: $-P_{2,dd}\hat{\delta}_S\rho_d d_1$
- S_1-Term: $P_{2,dd}\hat{\delta}_S^2 S_1$
- θ_1-Term: $-P_{2,dd}\hat{\delta}_S\delta_\theta\rho_\theta\theta_1$

Term: $(P_{2,d\theta}\bar{d}_2)(-\phi_S)$

$$= -P_{2,d\theta}\phi_S(\rho_d d_1 - \hat{\delta}_S S_1 + \delta_\theta \rho_\theta \theta_1)$$

Sortieren:

- d_1-Term: $-P_{2,d\theta}\phi_S\rho_d d_1$
- S_1-Term: $P_{2,d\theta}\phi_S\hat{\delta}_S S_1$
- θ_1-Term: $-P_{2,d\theta}\phi_S\delta_\theta\rho_\theta\theta_1$

Für FOC von S_1: Terme mit b_2 einsetzen

Setze $b_2 = (1+r)b_1 + \kappa_F F_1 + \kappa_y y_1$:

Term: $(P_{2,yb}b_2)\alpha_S$

$$= P_{2,yb}\alpha_S[(1+r)b_1 + \kappa_F F_1 + \kappa_y y_1]$$

Sortieren:

- y_1-Term: $P_{2,yb}\alpha_S\kappa_y y_1$
- b_1-Term: $P_{2,yb}\alpha_S(1+r)b_1$
- F_1-Term: $P_{2,yb}\alpha_S\kappa_F F_1$

Term: $(P_{2,db}b_2)(-\hat{\delta}_S)$

$$= -P_{2,db}\hat{\delta}_S[(1+r)b_1 + \kappa_F F_1 + \kappa_y y_1]$$

Sortieren:

- y_1-Term: $-P_{2,db}\hat{\delta}_S\kappa_y y_1$
- b_1-Term: $-P_{2,db}\hat{\delta}_S(1+r)b_1$
- F_1-Term: $-P_{2,db}\hat{\delta}_S\kappa_F F_1$

Term: $(P_{2,b\theta}b_2)(-\phi_S)$

$$= -P_{2,b\theta}\phi_S[(1+r)b_1 + \kappa_F F_1 + \kappa_y y_1]$$

Sortieren:

- y_1-Term: $-P_{2,b\theta}\phi_S\kappa_y y_1$
- b_1-Term: $-P_{2,b\theta}\phi_S(1+r)b_1$
- F_1-Term: $-P_{2,b\theta}\phi_S\kappa_F F_1$

Für FOC von S_1: Terme mit θ_2 einsetzen

Setze $\bar{\theta}_2 = \rho_\theta \theta_1 - \phi_S S_1$:

Term: $(P_{2,y\theta}\bar{\theta}_2)\alpha_S$

$$= P_{2,y\theta}\alpha_S(\rho_\theta\theta_1 - \phi_S S_1)$$

Sortieren:

- θ_1-Term: $P_{2,y\theta}\alpha_S\rho_\theta\theta_1$
- S_1-Term: $-P_{2,y\theta}\alpha_S\phi_S S_1$

Term: $(P_{2,d\theta}\bar{\theta}_2)(-\hat{\delta}_S)$

$$= -P_{2,d\theta}\hat{\delta}_S(\rho_\theta\theta_1 - \phi_S S_1)$$

Sortieren:

- θ_1-Term: $-P_{2,d\theta}\hat{\delta}_S\rho_\theta\theta_1$
- S_1-Term: $P_{2,d\theta}\hat{\delta}_S\phi_S S_1$

Term: $(P_{2,\theta\theta}\bar{\theta}_2)(-\phi_S)$

$$= -P_{2,\theta\theta}\phi_S(\rho_\theta\theta_1 - \phi_S S_1)$$

Sortieren:

- θ_1-Term: $-P_{2,\theta\theta}\phi_S\rho_\theta\theta_1$
- S_1-Term: $P_{2,\theta\theta}\phi_S^2 S_1$

FOC für S_1: Alle Terme gesammelt

S_1-Koeffizient:

Aus y_2: $P_{2,yy}\alpha_S^2 - P_{2,yd}\hat{\delta}_S\alpha_S - P_{2,y\theta}\phi_S\alpha_S$

Aus $\bar{d}_2$: $-P_{2,yd}\alpha_S\hat{\delta}_S + P_{2,dd}\hat{\delta}_S^2 + P_{2,d\theta}\phi_S\hat{\delta}_S$

Aus $\bar{\theta}_2$: $-P_{2,y\theta}\alpha_S\phi_S + P_{2,d\theta}\hat{\delta}_S\phi_S + P_{2,\theta\theta}\phi_S^2$

Gesamter S_1-Koeffizient:

$$\text{Koeff}(S_1) = P_{2,yy}\alpha_S^2 - 2P_{2,yd}\alpha_S\hat{\delta}_S + P_{2,dd}\hat{\delta}_S^2 - 2P_{2,y\theta}\alpha_S\phi_S + 2P_{2,d\theta}\hat{\delta}_S\phi_S + P_{2,\theta\theta}\phi_S^2$$

Das ist exakt $Q_{1,SS}$ aus Schritt 3! ✓

F_1-Koeffizient:

Aus y_2: $-P_{2,yy}\alpha_S\alpha_F + P_{2,yd}\hat{\delta}_S\alpha_F + P_{2,y\theta}\phi_S\alpha_F$

Aus b_2: $P_{2,yb}\alpha_S\kappa_F - P_{2,db}\hat{\delta}_S\kappa_F - P_{2,b\theta}\phi_S\kappa_F$

Gesamter F_1-Koeffizient:

$$\text{Koeff}(F_1) = -P_{2,yy}\alpha_S\alpha_F + P_{2,yd}\hat{\delta}_S\alpha_F + P_{2,y\theta}\phi_S\alpha_F + P_{2,yb}\alpha_S\kappa_F - P_{2,db}\hat{\delta}_S\kappa_F - P_{2,b\theta}\phi_S\kappa_F$$

Das ist exakt $Q_{1,SF}$ aus Schritt 3! ✓

FOC für S_1: Rechte Seite (Zustands-Terme)

y_1-Koeffizient:

$$N_{1,Sy} = -(P_{2,yy}\alpha_S - P_{2,yd}\hat{\delta}_S - P_{2,y\theta}\phi_S)\rho_y - (P_{2,yb}\alpha_S - P_{2,db}\hat{\delta}_S - P_{2,b\theta}\phi_S)\kappa_y$$

d_1-Koeffizient:

$$N_{1,Sd} = -(P_{2,yd}\alpha_S - P_{2,dd}\hat{\delta}_S - P_{2,d\theta}\phi_S)\rho_d$$

b_1-Koeffizient:

$$N_{1,Sb} = -(P_{2,yb}\alpha_S - P_{2,db}\hat{\delta}_S - P_{2,b\theta}\phi_S)(1+r)$$

θ_1-Koeffizient:

$$N_{1,S\theta} = -[(P_{2,yd}\alpha_S - P_{2,dd}\hat{\delta}_S - P_{2,d\theta}\phi_S)\delta_\theta\rho_\theta + (P_{2,y\theta}\alpha_S - P_{2,d\theta}\hat{\delta}_S - P_{2,\theta\theta}\phi_S)\rho_\theta]$$

4.5 Das vollständige 2×2 System aus den FOCs

Nach Division durch $2\beta^3$ und Sammeln aller Terme:

Gleichung 1 (aus FOC für S_1):

$$Q_{1,SS}S_1 + Q_{1,SF}F_1 = -(N_{1,Sy}y_1 + N_{1,Sd}d_1 + N_{1,Sb}b_1 + N_{1,S\theta}\theta_1)$$

Gleichung 2 (aus FOC für F_1):

$$Q_{1,SF}S_1 + Q_{1,FF}F_1 = -(N_{1,Fy}y_1 + N_{1,Fd}d_1 + N_{1,Fb}b_1 + N_{1,F\theta}\theta_1)$$

Matrix-Form

$$\boxed{\begin{pmatrix} Q_{1,SS} & Q_{1,SF} \\ Q_{1,SF} & Q_{1,FF} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_1 \\ F_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_S^{(1)} \\ R_F^{(1)} \end{pmatrix}}$$

oder kompakt:

$$\boxed{\mathbf{Q}_1 \mathbf{u}_1 = \mathbf{R}_1}$$

mit:

$$\mathbf{R}_1 = -\mathbf{N}_1 \mathbf{x}_1$$

4.6 Zusammenfassung Schritt 4

Wir haben:

1. ✅ **FOCs aufgestellt** durch Ableitung nach S_1 und F_1
2. ✅ **Kettenregel angewandt** für alle Zustandsvariablen
3. ✅ **Transitionsgleichungen eingesetzt** Term für Term
4. ✅ **Alle gleichartigen Terme gesammelt**:
   - S_1-Terme → $Q_{1,SS}$
   - F_1-Terme → $Q_{1,FF}$
   - S_1F_1-Terme → $Q_{1,SF}$
   - Zustands-Terme → $\mathbf{N}_1$
5. ✅ **2×2 System formuliert** in Matrix-Form

Das System ist bereit zur Lösung!

Schritt 5: Lösung des 2×2 Systems für t=1 {#schritt-5}

5.1 Das zu lösende System

$$\boxed{\mathbf{Q}_1 \begin{pmatrix} S_1^* \\ F_1^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_S^{(1)} \\ R_F^{(1)} \end{pmatrix}}$$

mit:

$$\mathbf{Q}_1 = \beta^3 \begin{pmatrix} Q_{1,SS} & Q_{1,SF} \\ Q_{1,SF} & Q_{1,FF} \end{pmatrix}$$

Vereinfachung: Division durch β^3:

$$\begin{pmatrix} Q_{1,SS} & Q_{1,SF} \\ Q_{1,SF} & Q_{1,FF} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_1^* \\ F_1^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{R}_S^{(1)} \\ \tilde{R}_F^{(1)} \end{pmatrix}$$

5.2 Determinante berechnen

$$\Delta_1 = Q_{1,SS} \cdot Q_{1,FF} - (Q_{1,SF})^2$$

Ausgeschrieben:

$$\Delta_1 = [P_{2,yy}\alpha_S^2 + P_{2,dd}\hat{\delta}_S^2 + P_{2,\theta\theta}\phi_S^2 - 2P_{2,yd}\alpha_S\hat{\delta}_S - 2P_{2,y\theta}\alpha_S\phi_S + 2P_{2,d\theta}\hat{\delta}_S\phi_S]$$

$$\times[P_{2,yy}\alpha_F^2 + P_{2,bb}\kappa_F^2 - 2P_{2,yb}\alpha_F\kappa_F]$$

$$-[-P_{2,yy}\alpha_S\alpha_F + P_{2,yd}\alpha_F\hat{\delta}_S + P_{2,yb}\alpha_S\kappa_F + P_{2,y\theta}\alpha_F\phi_S - P_{2,db}\hat{\delta}_S\kappa_F - P_{2,b\theta}\kappa_F\phi_S]^2$$

Annahme: $\Delta_1 > 0$ (garantiert durch Optimalitätsbedingungen)

Interpretation:

- $\Delta_1 > 0$ garantiert eindeutige Lösung
- Zielfunktion strikt konvex in (S_1, F_1)
- Second Order Conditions erfüllt

5.3 Inverse Matrix berechnen

Für eine 2×2 Matrix gilt:

$$\mathbf{Q}_1^{-1} = \frac{1}{\Delta_1} \begin{pmatrix} Q_{1,FF} & -Q_{1,SF} \\ -Q_{1,SF} & Q_{1,SS} \end{pmatrix}$$

5.4 Lösung durch Cramer's Regel

*Für S_1:**

$$\boxed{S_1^* = \frac{1}{\Delta_1}[Q_{1,FF} \cdot R_S^{(1)} - Q_{1,SF} \cdot R_F^{(1)}]}$$

*Für F_1:**

$$\boxed{F_1^* = \frac{1}{\Delta_1}[-Q_{1,SF} \cdot R_S^{(1)} + Q_{1,SS} \cdot R_F^{(1)}]}$$

5.5 Rechte Seite explizit

Die rechte Seite ist **linear** in den Zuständen:

$$R_S^{(1)} = N_{1,Sy} y_1 + N_{1,Sd} d_1 + N_{1,Sb} b_1 + N_{1,S\theta} \theta_1$$

$$R_F^{(1)} = N_{1,Fy} y_1 + N_{1,Fd} d_1 + N_{1,Fb} b_1 + N_{1,F\theta} \theta_1$$

Matrix-Form:

$$\begin{pmatrix} R_S^{(1)} \\ R_F^{(1)} \end{pmatrix} = \mathbf{N}_1 \begin{pmatrix} y_1 \\ d_1 \\ b_1 \\ \theta_1 \end{pmatrix}$$

mit:

$$\mathbf{N}_1 = \begin{pmatrix} N_{1,Sy} & N_{1,Sd} & N_{1,Sb} & N_{1,S\theta} \\ N_{1,Fy} & N_{1,Fd} & N_{1,Fb} & N_{1,F\theta} \end{pmatrix}$$

5.6 Policy Functions herleiten

Da $R_S^{(1)}$ und $R_F^{(1)}$ **linear** in $(y_1, d_1, b_1, \theta_1)$ sind, und die Lösung eine **lineare Transformation** ist:

$$\begin{pmatrix} S_1^* \\ F_1^* \end{pmatrix} = \mathbf{Q}_1^{-1} \mathbf{N}_1 \begin{pmatrix} y_1 \\ d_1 \\ b_1 \\ \theta_1 \end{pmatrix}$$

Definiere die Policy-Matrix:

$$\boxed{\mathbf{A}_1 = \mathbf{Q}_1^{-1}\mathbf{N}_1 = \begin{pmatrix} a_1^{S,y} & a_1^{S,d} & a_1^{S,b} & a_1^{S,\theta} \\ a_1^{F,y} & a_1^{F,d} & a_1^{F,b} & a_1^{F,\theta} \end{pmatrix}}$$

5.7 Optimale Policy Functions

$$\boxed{S_1^* = a_1^{S,y} y_1 + a_1^{S,d} d_1 + a_1^{S,b} b_1 + a_1^{S,\theta} \theta_1}$$

$$\boxed{F_1^* = a_1^{F,y} y_1 + a_1^{F,d} d_1 + a_1^{F,b} b_1 + a_1^{F,\theta} \theta_1}$$

Matrix-Form:

$$\boxed{\begin{pmatrix} S_1^* \\ F_1^* \end{pmatrix} = \mathbf{A}_1 \begin{pmatrix} y_1 \\ d_1 \\ b_1 \\ \theta_1 \end{pmatrix}}$$

Dies sind die optimalen Policy Functions in Period t=1!

5.8 Explizite Formeln für Policy-Koeffizienten

Jeder Policy-Koeffizient hat die Form:

*Für S_1-Koeffizienten:**

$$a_1^{S,j} = \frac{1}{\Delta_1}[Q_{1,FF} \cdot N_{1,Sj} - Q_{1,SF} \cdot N_{1,Fj}]$$

für $j \in \{y, d, b, \theta\}$

*Für F_1-Koeffizienten:**

$$a_1^{F,j} = \frac{1}{\Delta_1}[-Q_{1,SF} \cdot N_{1,Sj} + Q_{1,SS} \cdot N_{1,Fj}]$$

für $j \in \{y, d, b, \theta\}$

5.9 Matrix-Darstellung der Policy-Matrix

Die vollständige Policy-Matrix ist:

$$\boxed{\mathbf{A}_1 = \frac{1}{\Delta_1} \begin{pmatrix} Q_{1,FF} & -Q_{1,SF} \\ -Q_{1,SF} & Q_{1,SS} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N_{1,Sy} & N_{1,Sd} & N_{1,Sb} & N_{1,S\theta} \\ N_{1,Fy} & N_{1,Fd} & N_{1,Fb} & N_{1,F\theta} \end{pmatrix}}$$

5.10 Zusammenfassung Schritt 5

Wir haben:

1. ✅ **2×2 System aufgestellt** aus FOCs
2. ✅ **Determinante** Δ_1 berechnet (Existenzbedingung)
3. ✅ **Inverse Matrix** $\mathbf{Q}_1^{-1}$ hergeleitet
4. ✅ **Cramer's Regel** angewandt
5. ✅ **N_1-Matrix** aus FOCs identifiziert
6. ✅ **Policy-Matrix** $\mathbf{A}_1$ konstruiert
7. ✅ **Lineare Policy Functions** für S_1^* und F_1^* erhalten

Die Lösung ist vollständig!

Zusammenfassung und Ergebnis {#zusammenfassung}

Die vollständige Lösung für t=1

Optimale Policies (ausgeschrieben)

$$\boxed{S_1^* = a_1^{S,y} y_1 + a_1^{S,d} d_1 + a_1^{S,b} b_1 + a_1^{S,\theta} \theta_1}$$

$$\boxed{F_1^* = a_1^{F,y} y_1 + a_1^{F,d} d_1 + a_1^{F,b} b_1 + a_1^{F,\theta} \theta_1}$$

Optimale Policies (Matrix-Form)

$$\boxed{\begin{pmatrix} S_1^* \\ F_1^* \end{pmatrix} = \mathbf{A}_1 \begin{pmatrix} y_1 \\ d_1 \\ b_1 \\ \theta_1 \end{pmatrix}}$$

mit:

$$\mathbf{A}_1 = \mathbf{Q}_1^{-1}\mathbf{N}_1$$

Eigenschaften der Lösung

1. **Linearität:** Policies sind linear in allen Zuständen
2. **Certainty Equivalence:** Stochastik beeinflusst nur Konstantenterme
3. **Separation:** Jeder Policy-Koeffizient hat klare ökonomische Interpretation
4. **Symmetrie:** Die Cross-Effekte zwischen S und F sind konsistent
5. **Forward-Looking:** Policies berücksichtigen zukünftige optimale Reaktionen (via P_2)

Die drei Hauptelemente der Lösung

1. Die Q_1-Matrix (Instrumentenkosten)

$$\mathbf{Q}_1 = \beta^3 \begin{pmatrix} P_{2,yy}\alpha_S^2 + P_{2,dd}\hat{\delta}_S^2 + P_{2,\theta\theta}\phi_S^2 - 2P_{2,yd}\alpha_S\hat{\delta}_S - 2P_{2,y\theta}\alpha_S\phi_S + 2P_{2,d\theta}\hat{\delta}_S\phi_S & -P_{2,yy}\alpha_S\alpha_F + P_{2,yd}\alpha_F\hat{\delta}_S + P_{2,yb}\alpha_S\kappa_F + P_{2,y\theta}\alpha_F\phi_S \\ -P_{2,yy}\alpha_S\alpha_F + P_{2,yd}\alpha_F\hat{\delta}_S + P_{2,yb}\alpha_S\kappa_F + P_{2,y\theta}\alpha_F\phi_S - P_{2,db}\hat{\delta}_S\kappa_F - P_{2,b\theta}\kappa_F\phi_S & P_{2,yy}\alpha_F^2 + P_{2,bb}\kappa_F^2 - 2P_{2,yb}\alpha \end{pmatrix}$$

Kodiert: Kosten der Instrumente S_1 und F_1, inkl. aller Interaktionen

2. Die N_1-Matrix (Zustands-Policy-Link)

$$\mathbf{N}_1 = \begin{pmatrix} N_{1,Sy} & N_{1,Sd} & N_{1,Sb} & N_{1,S\theta} \\ N_{1,Fy} & N_{1,Fd} & N_{1,Fb} & N_{1,F\theta} \end{pmatrix}$$

mit Elementen wie:

$$N_{1,Sd} = -(P_{2,yd}\alpha_S - P_{2,dd}\hat{\delta}_S - P_{2,d\theta}\phi_S)\rho_d$$

Kodiert: Wie Zustände die optimalen Policies beeinflussen

3. Die A_1-Matrix (Policy-Koeffizienten)

$$\mathbf{A}_1 = \mathbf{Q}_1^{-1}\mathbf{N}_1 = \begin{pmatrix} a_1^{S,y} & a_1^{S,d} & a_1^{S,b} & a_1^{S,\theta} \\ a_1^{F,y} & a_1^{F,d} & a_1^{F,b} & a_1^{F,\theta} \end{pmatrix}$$

Kodiert: Die vollständigen optimalen Reaktionsfunktionen

Vergleich zu t=2

Aspekt	t=2	t=1
Q-Matrix Quelle	Direkt: $w_y, w_d, \tilde{w}_b$	Indirekt: P_2-Matrix (10 Koeffizienten)
Komplexität	Niedrig (3 Parameter)	Hoch (10 P-Koeffizienten)
Zeithorizont	1 Periode	2 Perioden
Trilemma-Schärfe	Moderat	Intensiv
Schuldenkosten	Exogen ($\tilde{w}_b$)	Endogen ($P_{2,bb}$)
Epidemie-Kosten	Via δ_θ nur	Via $P_{2,\theta\theta}$ + Cross-Terms

---

Die Rolle der P_2-Matrix

Die P_2-Matrix ist das **Herzstück** der Verbindung zwischen t=1 und t=2:

Was P_2 kodiert:

1. Direkte Kosten in t=2
2. Optimale Policies S_2^*, F_2^*
3. Transitionseffekte zu t=3
4. Terminal Kosten
5. Alle Interaktionen

Warum das wichtig ist:

- Ohne P_2: Müssten alle Zukunfts-Pfade einzeln berechnen
- Mit P_2: Kompakte Darstellung der gesamten Zukunft
- **Elegante Dimensionsreduktion:** 10 Koeffizienten statt unendlich vieler Pfade

---

Ökonomische Interpretation

Forward-Looking Behavior:

Die Policy-Koeffizienten in t=1 sind nicht nur Reaktionen auf aktuelle Zustände, sondern reflektieren:

1. Wie die Zustände sich entwickeln (Transitionsgleichungen)
2. Wie zukünftige Policies darauf reagieren (optimale S_2^*, F_2^*)
3. Wie diese Reaktionen die finalen Kosten beeinflussen (Terminal costs)

Das COVID-19 Trilemma:

Man kann nicht gleichzeitig haben:

1. Niedrigen Gesundheitsschaden (niedriges d)
2. Niedrigen Output-Schaden (niedriges y)
3. Niedrige Schulden (niedriges b)

Die Schärfe dieses Trade-offs ist in t=1 größer als in t=2, weil:

- Mehr Perioden voraus zu berücksichtigen
- Kumulative Effekte von Schulden
- Rekursive Struktur der Policies

Mathematische Eleganz

Die Lösung zeigt die Kraft der **Dynamic Programming:**

1. **Backward Induction:** Löse von hinten nach vorne
2. **Bellman Principle:** Optimale Policies für t=1 nutzen V_2*
3. **Quadratic Forms:** Kompakte Darstellung komplexer Dynamiken
4. **Linear Policies:** Certainty Equivalence macht Lösung tractable
5. **Matrix Algebra:** Elegante Notation für komplexe Strukturen

---

Praktische Bedeutung

Für Policymaker:

1. **Frühe Intervention wichtig:** Je früher, desto komplexer die Trade-offs
2. **Schulden-Akkumulation kritisch:** Kumulative Effekte über Perioden
3. **Epidemie-Kontrolle lohnt sich:** Mehr Zukunft zu schützen
4. **Policy-Koordination essentiell:** S und F müssen zusammen optimiert werden

Für Forscher:

1. **Tractable Framework:** Lösbares Modell trotz Komplexität
2. **Quantifizierbar:** Alle Koeffizienten berechenbar
3. **Testbar:** Policy-Koeffizienten empirisch schätzbar
4. **Erweiterbar:** Framework anwendbar auf andere Krisen

Anhang: Vollständige Notation

Zustände

- y_t: Output-Schaden (GDP loss)
- d_t: Gesundheitsschaden (Todesfälle)
- b_t: Staatsschulden (% of GDP)
- θ_t: Infektionsrate

Instrumente

- S_t: Lockdown-Stringenz (0-100)
- F_t: Fiscal Support (% of GDP)

Strukturparameter

- α_S, α_F: Effekte von S, F auf Output
- δ_S, δ_θ: Lockdown-Effekt auf Gesundheit
- ϕ_S: Lockdown-Effekt auf Infektionsrate
- $\hat{\delta}_S = \delta_S + 2\delta_\theta\phi_S$: Effektiver Lockdown-Effekt
- $\rho_y, \rho_d, \rho_\theta$: Persistenz-Parameter
- κ_F, κ_y: Schulden-Akkumulation
- r: Zinssatz

Präferenzen

- w_y, w_d, w_b: Gewichte für Schäden
- β: Diskontfaktor
- $\tilde{w}_b = w_b + \frac{1}{2}k_{b3}$: Terminal Penalty

Matrizen

- $\mathbf{P}_2$: 4×4 Value Function Matrix (aus t=2)
- $\mathbf{Q}_1$: 2×2 Instrumentenkosten-Matrix
- $\mathbf{N}_1$: 2×4 Zustands-Policy-Matrix
- $\mathbf{A}_1$: 2×4 Policy-Koeffizienten-Matrix

Stochastik

- $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma_t^2)$: Infektions-Schock
- $E_t[\cdot]$: Erwartungswert bedingt auf Info in t